Zamfirescu Alexandra
Grupa 341

SSI - Lab 7

1. Notiuni Introductive

a) **ADEVARAT** - Procesul de amestecare este practic ireversibil, fiind foarte dificil sa separi ingredientele odata ce au fost combinate.

b) **FALS** - MD5 nu mai este considerata sigura la coliziuni.

c) **ADEVARAT** - SHA-256 genereaza un hash de 256 de biti.

d) **ADEVARAT** - Verificat online.

e) **FALS** - Functiile hash si criptarea sunt diferite. Hash-urile sunt functii unidirectionale care nu sunt destinate sa fie decodificate, in timp ce criptarea este un proces reversibil cu cheia corecta).

f) **FALS** - Pentru stocarea parolelor se prefera functii hash lente (cum ar fi bcrypt, Argon2) pentru a face atacurile prin forta bruta mai dificile si costisitoare.

g) **FALS** - Acest hash corespunde parolei "admin", care este una dintre cele mai comune si nesigure parole, foarte susceptibila la atacuri de tip dictionar (verificat in rainbow tables).

2. Securitatea functiei hash PHOTON-80/20/16

3. Stocarea parolelor

Exemplul 1:

- Cheie hardcodata si slaba in cod.
- Nu exista salt.

Exemplul 2:

- Username hashing.
- .checkpw() se face pentru parole nu pentru usernames.

Exemplul 3:
- Hash criptografic slab pentru parole.
- Lipsa de salt.

Exemplul 4:
- Salt-ul nu ar trebui folosit în mod global, adica acelasi salt aplicat tuturor parolelor, deoarece acest lucru reduce semnificativ eficienta masurilor de securitate.
- Salt-ul ar trebui generat aleatoriu si sa fie unic pentru fiecare parola, astfel încat două parole identice să genereze hash-uri diferite, ceea ce complica atacurile de tip dictionar sau cu tabele rainbow.

Exemplul 5:
- Hash criptografic slab pentru parole.